Nolla

うちの子の"できた"が見える

AI個別最適化の発達支援プラットフォーム

Confidential

エグゼクティブサマリー

Nollaは、認知機能に課題のある子どもの発達を、AIで個別最適化して支援するプラットフォーム。

何をするか

家庭・施設・学校の3つの場所に
共通基盤で発達支援を届ける

なぜ今か

AI技術の成熟、日本市場の直接競合ゼロ、需要の爆発的拡大

対象市場	直接競合	ビジネスモデル

課題

社会的コストの構造

米国ではASD単体で年間 **$500B〜$1T（70〜150兆円）** の経済損失。

この構造は日本を含むすべての国に存在し、**効果的な介入が普及しない限り増加し続ける。**

> ***早期介入の効果は科学的に実証済み。***
> *しかし、それを個別最適化し、家庭に届け、継続させる手段がない。*
> *これは医療の問題ではなく、**デリバリーとパーソナライゼーションの問題**である。*

6つの課題

#	課題	現状
①	**能力向上の手段がない**	認知機能を向上させるスケーラブルなアプローチが存在しない
②	**行動変容の手段が不足**	ABAは高コスト・高人材依存。すべての対象者に届かない
③	**家庭に届かない**	専門的介入は**週2時間**。残り**週166時間は支援の空白**
④	**施設・学校の質に格差**	支援の質が担当者の経験に依存。効果測定手段もない
⑤	**個別最適化が不可能**	子どもの特性は多次元。人力では構造的に最適化できない
⑥	**コスト増加が止まら**	能力向上なしにコスト増加は構造的に止まらない

ソリューション

Nollaの全体像

3つの場所に、3つの異なる価値を。裏側では一つの共通基盤。

	家庭（ToC）	施設（ToB）	学校（ToG）
主なユーザー	子ども＋保護者	支援スタッフ＋施設長	教師＋教育委員会
中核価値	たのしいあそび＋親AIコーチ	効果の可視化＋AIガイド	個別最適化教材＋IEP支援
子どもに見える姿	ゲーム	施設内教材	学習教材
データ	保護者が共有範囲を設定。リアルタイムダッシュボードで全員が同じ画面を		

共有ダッシュボード — 3つの場所をつなぐ

保護者が共有範囲を設定 → 親・施設・学校がリアルタイムで同じ画面を閲覧

レポート生成は不要。ダッシュボード自体が「今の状態」を常に示す。

従来	Nolla
施設での様子は送迎時の口頭報告のみ	リアルタイムで把握
学校の先生は家庭の状況を知らない	共有範囲内のデータを即時閲覧
施設と学校の情報共有がゼロ	保護者を介して接続

家庭（ToC）

子どもの体験 — 毎日15-20分の「たのしいあそび」

子どもにとってはゲーム。裏側ではエビデンスベースの介入が動いている。

要素	内容	科学的根拠
認知＋身体ゲーム7種	抑制制御、WM、認知柔軟性、計画、注意切替	複合介入で実行機能 **g=0.40-0.83**
音楽プライミング	冒頭3分。リズム同調で覚醒状態を最適化	音楽療法プライミング効果の実証
適応型難易度調整	正答率70-80%を維持するDDA	EndeavorRxの閉ループ実績

保護者の体験

機能	内容
成長きろく	認知プロファイルの経時変化。LLMが自然言語で翻訳
今日のミッション	データに基づく家庭でできる具体的行動を毎日提案
AIコーチ	子どものプロファイルに基づく個別化された質問応答
SOSモード	メルトダウン時、3行以内の即時対処ガイドを表示
共有ダッシュボード	共有範囲を設定し、施設・学校と同じ画面を共有

> ***保護者が感じる価値：***「何をすればいいかわかった」「子どもが変わってきている」

施設（ToB）

施設向け — 効果が見える、質が上がる

市場： 国内約2万施設（放デイ＋児発）、市場規模4,669億円。4割が赤字。

支援スタッフ

- **リアルタイムダッシュボード**
  担当児童の認知プロファイル＋家庭データ

施設長

- **全児童の進捗一覧**
  誰が伸びていて、誰に追加支援が必要か
- **効果の可視化**

施設が得る価値

従来の課題	Nollaが解決
「何が効いているか」わからない	**効果測定が自動化。**データが介入の効果を客観的に示す
支援の質がスタッフの経験に依存	**AIガイドで属人性を排除。**経験の浅いスタッフでも質の高い支援
施設と家庭が断絶	**共有ダッシュボードで接続。**施設の2時間と家庭の166時間がつながる
保護者に「何をしているか」が見えない	**リアルタイムで進捗を共有。**保護者との信頼構築

学校（ToG）

学校向け — 個別最適化教材＋IEP支援

市場： 通常学級の8.8%に発達障害の可能性。特別支援教育の対象は年々増加。

機能	内容
個別最適化教材	認知プロファイルに基づき教材を自動調整。WMが弱い子には指示を1ステップずつ、視覚優位の子にはテキストを図解に変換
IEP作成支援	強みと課題の自動要約、目標設定の提案、進捗の自動追跡
リアルタイムダッシュボード	保護者の同意範囲で家庭・施設データを閲覧。児童の全体像を把握

コア技術

認知プロファイルエンジン

診断名ではなく、多軸で子どもを理解する。

軸	測定内容
実行機能	抑制制御、認知柔軟性、計画
注意	持続的注意、選択的注意、注意切替
ワーキングメモリ	視空間WM、言語WM
感覚処理	感覚過敏/鈍麻の傾向
覚醒特性	覚醒レベルの変動パターン

ゲームプレイ自体がアセスメント。 テストと介入の境界がなくなる。

> *実行機能の遅れはASD・ADHD・LD・ID・境界知能を横断する共通課題*

3層AIエンジン

3つの時間スケールのAIが協調して、介入を継続的に最適化する。

層	手法	時間軸	最適化対象
リアルタイム	Multi-Armed Bandit	試行（数秒）	刺激の難易度・種類・フィードバック
戦略	Bayesian Optimization	セッション〜週	介入の組み合わせ・強度・順序
予測	発達軌跡モデリング	月〜年	変化の気づき・停滞の早期検知

- **MVPはバンディット＋ルールベースから開始 → データ蓄積に伴いフルRLへ段階的移行**

LLMロール別翻訳 ＋ N-of-1エビデンス基盤

LLMロール別翻訳

同じ子どものデータを、ユーザーの役割に応じて翻訳。

親	「今日は集中が15%伸びました。夕食準備で3つの食材から選ばせてみて」
施設	「昨日の睡眠が短い。低負荷の感覚遊びから開始を推奨」
教師	「WMが弱いため、指示は1ステップずつ提示。視覚補助が有効」

プライバシー基盤

原則	実装
生データはデバイスから出ない	エッジAI処理（ExecuTorch GA 1.0）でオンデバイス推論
クラウドには特徴量のみ	匿名化済みの数値データのみ送信
集団知はプライバシーを保護して活用	連合学習で個人データを共有せずにパターン学習
法令完全準拠	COPPA 2025、GDPR Children's Code、日本個人情報保護法

> *子どものデータは世界で最もセンシティブなカテゴリー。*
> *一つのデータ漏洩が事業を終わらせるリスクを**構造的に排除**する。*

エビデンス

科学的根拠

ランク	介入アプローチ	効果量	AI代替可能性
S	早期集中行動介入（EIBI/ESDM）	IQ +17.6pt	AIで判断部分を効率化
A	親実施型介入（PMI）	**g = 0.553**	**AIコーチングで拡張可能**
A	有酸素運動×認知の複合介入	**d = 0.83**	ゲーミフィケーション可能
A	社会スキル訓練（SST）	**g = 0.81-0.93**	**AI/VRで代替可能**
B+	マルチドメイン認知トレーニング	単一ドメインより優位	**極めて高**
B+	デジタルセラピューティクス	FDA承認済み	**極めて高**

主張可能な効果の境界

誠実さがNollaの競争優位。過剰な主張は行わない。

コンポーネント	主張可能	主張不可
認知ゲーム	訓練した認知スキルの向上（近転移）	IQ向上、学業改善（遠転移）
AIコーチ（PMI）	親のスキル向上、関わりの質の改善	専門家の完全代替
運動	実行機能・抑制制御の向上	運動能力の劇的改善
デジタルフェノタイプ	認知プロファイルの継続モニタリング	医学的診断

> *Lumosity $2M罰金、Akili $1B→$34M — 科学的誠実さの欠如は市場を殺す*

競合環境

競合の成功と失敗

企業	結果	Nollaへの教訓
Akili (EndeavorRx)	$1B → $34Mで買収	処方DTxモデルは失敗。D2C/OTCが正解
Pear Therapeutics	$1.6B → $6Mで売却	保険償還拒否で破綻。ペイヤー依存は致命的
Moxie (Embodied)	2024年閉鎖	ハードウェア依存の脆弱性
Positive Development	$96.5M急成長	ABA代替の巨大需要が存在
Dubu (DoBrain)	WEF Tech Pioneer	ゲーム型×臨床エビデンスで成功
ENDEAVORRIDE（塩野義）	2025年国内承認	日本初の小児ADHD向けDTx。規制の前例

Nollaの市場ポジション — 空白地帯を獲る

空白	既存プレイヤー
3障害横断の統一プラットフォーム	全社が単一障害特化
家庭×施設×学校のデータ統合	全社が単一場所で完結
能力向上×行動変容の統合	認知トレーニングか行動療法の一方のみ
日本市場（放デイ4,669億円＋グレーゾーン）	**直接競合ゼロ**
AI個別最適化×エビデンスベース介入	AIは診断のみ。治療最適化は未適用

ビジネスモデル

収益構造

セグメント	収益モデル	単価	市場
家庭（ToC）	フリーミアム＋月額課金	¥2,000-4,000/月	国内300万家庭
施設（ToB）	SaaS月額	¥30,000-80,000/施設/月	国内約2万施設
学校（ToG）	自治体契約	年額/児童数ベース	特支対象児童増加中
研究（将来）	データAPI＋共同研究	個別契約	製薬・研究機関

防御的モート

1. **データモート** — 数万人の縦断的発達データ。後発は追いつけな

ロードマップ

実行計画

Phase	期間	内容	成功指標
0	0-3ヶ月	家庭MVP：ゲーム3種＋音楽プライミング＋DDA＋親ダッシュボード＋LLMチャット	親10人が「これを待っていた」
1	3-6ヶ月	家庭フル：ゲーム7種＋AIコーチ＋SOS＋障害別報酬＋共有ダッシュボード基盤	Day-7 Ret. >30%
2	6-12ヶ月	施設展開：支援者ダッシュボード＋AIガイド＋効果可視化＋家庭連携	10施設導入
3	12-18ヶ月	学校展開：個別最適化教材＋IEP支援＋パイロットスタディ(n=50)	自治体2箇所
4	18-24ヶ月	エビデンス構築：RCT(n=100+)＋連合学習＋発達予測AI	査読論文1本以上
5	24ヶ	研究データAPI、DTx治験検討	DTx承認への道

課題①〜⑥への対応

課題	Nollaの対応	効き先
①能力向上	認知＋身体複合介入（g=0.40-0.83）＋非線形ペダゴジー＋3層AI最適化	家庭・施設・学校
②行動変容	LLMが親にABA/PBSを翻訳＋覚醒モニタリング＋SOSモード	家庭・施設
③家庭の空白	毎日15分のゲーム＋親AIコーチで週166時間を介入機会に変換	家庭
④施設・学校の質	効果自動可視化＋AIガイド＋IEP支援＋共有ダッシュボード	施設・学校
⑤個別最適化	認知プロファイル＋N-of-1＋3層AI＋3場所データ統合	全場所
⑥コスト	能力向上→困りごと減→ケア負担軽減。**限界費用**	構造全体

リスクと対策

リスク	深刻度	対策
効果主張の過剰	極高	主張範囲を厳格に定義。近転移のみ
プライバシー違反	極高	オンデバイス処理、生データ破棄
エンゲージメント不足	高	Phase 0で証明してから拡張
遠転移の限界	中	近転移のみ主張。生活改善は間接指標
保護者の離脱	中	SOSモード＋超低摩擦設計

なぜ今か

1. **AI技術の成熟** — LLM、オンデバイスAI、デジタルフェノタイピングが実用段階に到達
2. **規制の前例** — ENDEAVORRIDE国内承認（2025）がDTxの道筋を開いた
3. **社会的認知の変化** — 発達障害の診断数が急増。支援需要は爆発的に拡大
4. **競合の空白** — 日本市場に直接競合ゼロ。グローバルでも唯一のポジション
5. **コスト構造の限界** — ABAの人的モデルでは需要に追いつけない。テクノロジーによる代替は不可避

Nolla

うちの子の"できた"が見える

家庭・施設・学校をつなぐ
AI個別最適化の発達支援プラットフォーム

Thank you.